২.২.২ তারবিহীন মাধ্যম (Wireless Media)

যে তথ্য আদান-প্রদানের পদ্ধতিতে কোনো ধরনের তার বা কন্ডাক্টর ব্যবহার না করে কেবল তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ (Electromagnetic waves) ব্যবহার করে তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়, তাকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন (Wireless Communication) বলা হয়। সহজ ভাষায় ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হলো এমন এক প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে তথ্য বাতাসে ছড়িয়ে পাঠানো হয় কোনো তার ছাড়াই। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন আমাদের জীবনকে তারের জট থেকে মুক্ত করে দ্রুত ও সহজ যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছে।

উদাহরণ: মোবাইল ফোনের কথা বলা, ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট, ব্লুটুথ, রেডিও-টিভির সম্প্রচার এবং স্যাটেলাইট যোগাযোগ।

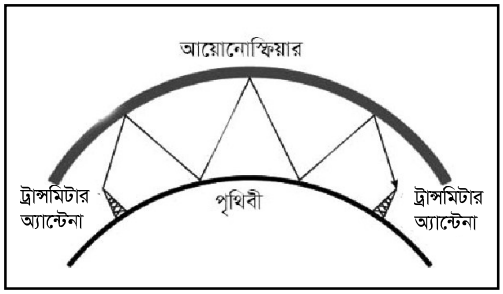
ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন মিডিয়া :

- তার ছাড়াই তথ্য আদান-প্রদান করে।
- Electromagnetic signals ব্যবহার করে
- তথ্য বায়ুতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের মাধ্যমে আদান-প্রদান হয়।
- এই সংকেতের ফ্রিকোয়েন্সি সীমা নির্ধারিত হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম দ্বারা।
- ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম হলো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের বিস্তৃত পরিসর।
- ফ্রিকোয়েন্সি যত কম, তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বেশি।
- গামা রে-তে ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম।
- স্পেকট্রামের একটি ছোট অংশ দৃশ্যমান আলো (Visible light)।
- ওয়্যারলেস সংকেত নির্দিষ্ট পথে না গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই একে ব্রডকাস্ট মিডিয়া বলা হয়।
- গামা রে-তে ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম।
- স্পেকট্রামের একটি ছোট অংশ দৃশ্যমান আলো (Visible light)।

কমিউনিকেশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি তরঙ্গ হলো : রেডিও ওয়েভ (Radio wave) এবং মাইক্রোওয়েভ (Microwave)।

রেডিও ওয়েভ (Radio wave)

রেডিও ওয়েভ হলো ৩ কিলোহার্টজ (KHz) থেকে ৩০০ গিগাহার্টজ (GHz) পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি বিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, যা ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ওয়্যারলেস মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। এ তরঙ্গ বায়ু বা শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিতে চলতে পারে এবং মোবাইল, রেডিও, টিভি, রাডার, স্যাটেলাইট ইত্যাদিতে ডেটা পাঠাতে ব্যবহৃত হয়। রেডিও ওয়েভ যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



চিত্র : রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশন

এটি এক ধরনের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ।

- ফ্রিকোয়েন্সি: 3 KHz – 300 GHz।
- আলোর গতিতে চলে এবং বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে।
- মোবাইল, রেডিও, রাডার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
- ফ্রিকোয়েন্সি কম হওয়ায় তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই ব্রডকাস্টিংয়ে উপযোগী।

- আয়োনোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌঁছাতে পারে।
- অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ১/৪ হতে হয়।
- এটি ব্রডকাস্টিংয়ে অধিক ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা :

১. বিল্ডিং ও পাহাড় ভেদ করে যোগাযোগ করতে পারে।
২. আয়োনোস্ফিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে পৌঁছায়।
৩. বায়ু খুব কম শোষণ করে, তাই ইন্টারফিয়ারেন্স কম হয়।

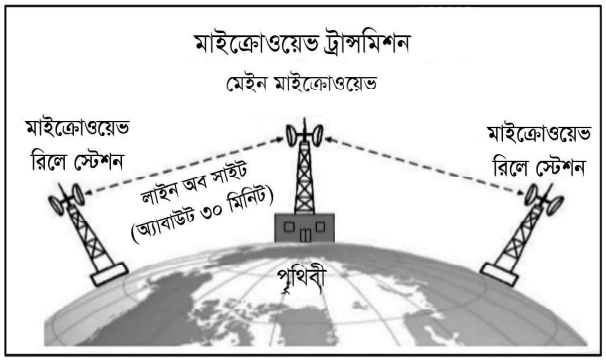
অসুবিধা :

১. কম ফ্রিকোয়েন্সি হওয়ায় ডেটা ট্রান্সমিশন হার কম।
২. অতিমাত্রায় বিকিরণ স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

মাইক্রোওয়েভ (Microwave)

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের 300 MHz থেকে 300 GHz ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়। এটি এক ধরনের হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ওয়েভ।

- সাধারণত 2 GHz বা তার বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে।
- দূরপাল্লার ডেটা আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।
- দুটি ট্রান্সসিভার ও এন্টেনা ব্যবহার করে সিগন্যাল পাঠানো ও গ্রহণ করা হয়।
- এটি লাইন-অব-সাইট ভিত্তিক, বাঁকানো পথে চলতে পারে না।
- প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে বাধা থাকলে ডেটা পাঠানো সম্ভব নয়।



- এটি একটি উচ্চ-গতিসম্পন্ন তারবিহীন যোগাযোগ মাধ্যম।

মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ দু'ধরনের হতে পারে-

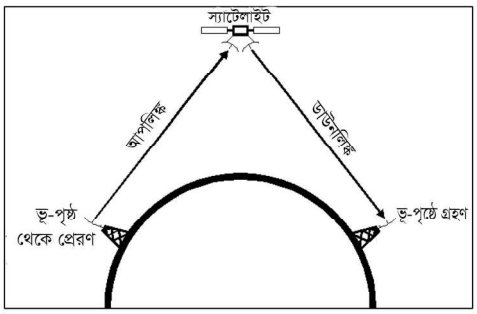
ক. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ
খ. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ

ক. টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোয়েভ

এ প্রযুক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। এতে মেগাহার্জ সীমার নিচের দিকে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সমিটার ও রিসিভার মুখোমুখী (LOS– Line Of Sight) যোগাযোগ করে থাকে এবং সিগন্যাল বাধা অতিক্রম করতে পারে না এবং বক্রপথে যেতে পারে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য সাধারণত বড় টাওয়ার, উঁচু ভবন বা পাহাড়ে টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার বসানো হয়। তরঙ্গের সিগন্যাল ঠিক রাখার জন্য ৪০ কি.মি থেকে ৫০ কি.মি পর পর রিপিটার বা রিলে স্টেশন স্থাপন করতে হয়। স্বল্প দূরত্বের মধ্যে অধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়।

খ. স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ একটি বেতার যোগাযোগ পদ্ধতি, যেখানে মাইক্রোওয়েভ সংকেত আয়নোস্ফিয়ার ভেদ করে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়। সাধারণত উপগ্রহটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৬,০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় জিওস্টেশনারি অরবিটে স্থাপন করা হয়, যাতে এটি নির্দিষ্ট স্থানের সাথে স্থির থাকে। এই স্যাটেলাইটে ট্রান্সমিটার, রিসিভার, অ্যান্টেনা এবং সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকে।



পৃথিবীর মাটিতে থাকা ছোট অ্যান্টেনা, যাকে ভিস্যাট (Very Small Aperture Terminal) বলা হয়, সেগুলো স্যাটেলাইটে সিগন্যাল পাঠায় (৬ গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে)। স্যাটেলাইটে থাকা ট্রান্সপন্ডার এই সিগন্যাল গ্রহণ করে তা অ্যামপ্লিফাই করে এবং ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে (৪ গিগাহার্টজ) পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। এই সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত ভিস্যাট ডিভাইসগুলো একে অপরের সঙ্গে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে।

এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিক টেলিভিশন সম্প্রচার, ইন্টারনেট পরিষেবা, আন্তর্জাতিক টেলিফোন কল এবং দূরবর্তী এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে এর একটি সীমাবদ্ধতা হলো, বায়ুমণ্ডলের গ্যাস, মেঘ ও জলীয় বাষ্প মাঝে মাঝে সংকেতের গতি ও মানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তবুও, দীর্ঘ দূরত্বের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর ট্রান্সমিশন মাধ্যম।

স্যাটেলাইটের ব্যবহার (Using of Satellite)

১. পৃথিবীর জলবায়ু এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করার কাজে।
২. টেলিভিশন সম্প্রচার কাজে।
৩. অপেশাদার রেডিও যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৪. প্রতিরক্ষা কাজে।
৫. ইন্টারনেট যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৭. দূরের গ্রহ, গ্যালাক্সি ও মহাশূন্যের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ কাজে।
৮. গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (Global Positioning System—GPS)-এর মতো বিভিন্ন অবস্থান নির্ণয় কাজে।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও তার নির্দেশনা

- মুখোমুখী টাওয়ার স্থাপন টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভকে বোঝায়।
- আকাশমুখী যন্ত্রপাতি স্থাপন স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভকে নির্দেশ করে।
- দেশের অভ্যন্তরে সম্প্রচারের ব্যবস্থা টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভকে নির্দেশ করে।
- আন্তঃমহাদেশীয় তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভকে নির্দেশ করে।

কাজ : অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর সেটি নিয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের সুবিধা

১. বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান করা সম্ভব।
২. পৃথিবীর একপ্রান্তে বসবাসকারী লোকজন অন্যপ্রান্তে বসবাসকারী লোকজনের কাছাকাছি থাকতে পারে।
৩. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
৪. প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালে যখন সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে, তখন স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
৫. আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব।
৬. ভয়েস কলিং, ভিডিও কলিং, রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ইত্যাদি সেবা পাওয়া যায়।
৭. একটি মূল্য সাশ্রয়ী ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে লং ডিসটেন্স কল করা যায়।

মাইক্রোওয়েভ এবং রেডিও ওয়েভের মধ্যে তুলনা

মাইক্রোওয়েভ আসলে একধরনের রেডিও ওয়েভ। কেননা এ দুই তরঙ্গেরই ফ্রিকোয়েন্সি সীমা 300 GHz পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলত মাইক্রোওয়েভ হলো উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও তরঙ্গ, যার কম্পাঙ্ক সেকেন্ডে 1 গিগাহার্জের বেশি হবে। এ কারণে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের ব্যবহারগুলো রেডিও তরঙ্গের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের অসুবিধা

১. স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ায় সেখানে সিগন্যাল পাঠাতে অনেক বড় এন্টেনার প্রয়োজন হয়।

২. স্যাটেলাইট প্রযুক্তিটির বাস্তবায়ন ও তদারকির বিষয়টি ব্যয়বহুল।

৩. স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সিগন্যাল ডিলে একটি অসুবিধা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৪. ভ্রমণরত অবস্থায়, খারাপ আবহাওয়ায় কিংবা সানস্পট-এর কারণে বিভিন্ন সেবা বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

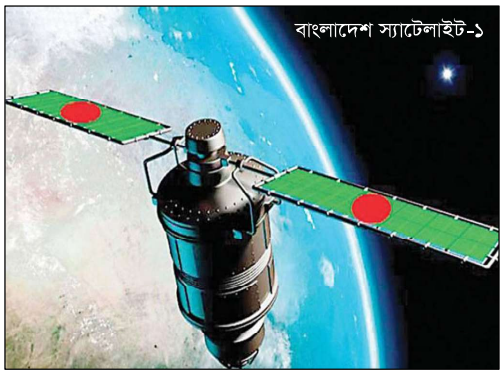
৫. ডেটার অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ-এর সাথে টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভের পার্থক্য

বিষয়	স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ	টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ
১. অবস্থান	১. উপগ্রহে স্থাপিত (৩৬,০০০ কিমি উপর দিয়ে)	১. পৃথিবীর মাটিতে দুটি স্থির অ্যান্টেনা দ্বারা
২. দূরত্ব	২. আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগে সক্ষম	২. সাধারণত ৫০-৮০ কিমির মধ্যে সীমাবদ্ধ
৩. ব্যবহার	৩. টিভি সম্প্রচার, ইন্টারনেট, আন্তর্জাতিক ফোন	৩. এক শহর থেকে আরেক শহরে তথ্য আদান-প্রদান
৪. সিগন্যালের গতি	৪. বিলম্ব বেশি (উচ্চ দূরত্বের কারণে)	৪. অপেক্ষাকৃত কম বিলম্ব
৫. প্রতিবন্ধকতা	৫. বায়ুমণ্ডল, মেঘ, বৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে	৫. পাহাড়, বিল্ডিং ইত্যাদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়
৬. কভারেজ এলাকা	৬. বৃহৎ এলাকা (বিশ্বব্যাপী)	৬. সীমিত এলাকা
৭. খরচ	৭. স্থাপনের খরচ বেশি	৭. তুলনামূলক কম খরচ
৮. অ্যান্টেনার দিক নির্দেশনা	৮. স্থায়ীভাবে স্যাটেলাইটের দিকে মুখ করে	৮. এক অ্যান্টেনা থেকে অন্য অ্যান্টেনার দিকে

স্যাটেলাইট (Satellite)

স্যাটেলাইট শব্দের অর্থ হলো উপগ্রহ। চাঁদ হলো পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ; আর মানুষ তৈরি করেছে কৃত্রিম উপগ্রহ; যেগুলো চাঁদের মতোই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ হলো মহাকাশে উৎক্ষেপিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম উপগ্রহ। পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করানোর জন্য আধুনিক স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহগুলোকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিশেষ ধরনের তারবিহীন রিসিভার/ট্রান্সমিটার সংযুক্ত করে স্থাপন করা হয়ে থাকে। স্যাটেলাইটকে রকেট বা স্পেস শাটলের কার্গো বে-এর মাধ্যমে কক্ষপথে পাঠানো হয়।


বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১

মহাকাশ প্রযুক্তি বিকশিত হওয়ার পর শত শত স্যাটেলাইট (কৃত্রিম উপগ্রহ) মহাকাশে উৎক্ষেপন ও কার্যত ব্যবহৃত হচ্ছে। স্যাটেলাইটের কক্ষপথ বা অরবিটের ওপর ভিত্তি করে চিহ্নিত জিওস্টেশনারি (Geostationary) ও পোলার (Polar) এই দুই ধরনের স্যাটেলাইটের মধ্যে প্রথমটি বহুল ব্যবহৃত। জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটগুলো তাদের সেবার সুবিধার্থে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার (২২,২৩৬ মাইল) ঊর্ধ্বে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে মিল রেখে হুবহু একই গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে এটি পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে সময় নেয় ২৪ ঘণ্টা এবং এদেরকে পৃথিবী থেকে আকাশে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে বলে মনে হয়। টেলিকমিউনিকেশনে ব্যবহার করার জন্য এটিই প্রথম আবশ্যকীয় শর্ত। পৃথিবীতে প্রাপ্ত কয়েক ধরনের স্যাটেলাইটের মধ্যে রয়েছে ওয়েদার স্যাটেলাইট, কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট, নেভিগেশন স্যাটেলাইট, আর্থ-অবজারভেশন স্যাটেলাইট, মিলিটারি স্যাটেলাইট প্রভৃতি।

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১ (BS-1)

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১ (BS-1) এর মূল তথ্য:
উৎক্ষেপণের তারিখ: ১২ মে ২০১৮
উৎক্ষেপণের স্থান: যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার
রকেট: স্পেসএক্স এর ফ্যালকন ৯
উৎক্ষেপণকারী দেশ: বাংলাদেশ
ক্যাটাগরি: জিওস্টেশনারি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট

প্রযুক্তিগত বিবরণ:
নকশা ও নির্মাণ: ফ্রান্সের থ্যালিস অ্যালেনিয়া স্পেস
অবস্থান: 119.1° পূর্ব দ্রাঘিমায়, প্রায় 36,000 কিমি উচ্চতায়
কক্ষপথ: জিওস্টেশনারি (প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে)
ওজন: প্রায় ৩,৫০০ কেজি
ক্ষমতা: ৬ কিলোওয়াট

ট্রান্সপান্ডার (Communication Channels):
মোট ট্রান্সপান্ডার সংখ্যা: 40টি
২৬টি কু-ব্যান্ড (Ku-band)
১৪টি সি-ব্যান্ড (C-band)
মোট ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষমতা: ১,৬০০ মেগাহার্জ

উপকারিতা ও ব্যবহার:
বাংলাদেশ এখন ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ সেবা দিচ্ছে:
- স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে
- ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে
- ভি-স্যাট (VSAT) ও রেডিও স্টেশনগুলোকে

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১ হতে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো হলো-

১. **মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ:** অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও ক্যামেরার সাহায্যে ভূ-তথ্য ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব।
২. **ডিশ সেবায় স্বাধীনতা:** দেশের টিভি চ্যানেলগুলোকে বিদেশি স্যাটেলাইট ভাড়া করতে হচ্ছে না, ফলে বছরে কোটি টাকার সাশ্রয়।
৩. **বিদেশি আয়:** প্রতিবেশী দেশগুলোকে সেবা দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় সম্ভব।
৪. **দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট:** পার্বত্য ও হাওর এলাকায় ই-লার্নিং, টেলিমেডিসিন, অনলাইন ব্যাংকিং ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করা যাচ্ছে।
৫. **দুর্যোগে জরুরি যোগাযোগ:** মোবাইল নেটওয়ার্ক নষ্ট হলেও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা যায়।

স্যাটেলাইটের চেয়ে অপটিক্যাল ফাইবার মাধ্যমে আলোর গতি কম হলেও ডেটা পাঠাতে অপটিক্যাল ফাইবারই দ্রুততর
স্যাটেলাইটের চেয়ে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে আলোর গতি কিছুটা কম হলেও ডেটা পাঠাতে এটি দ্রুততর। কারণ, স্যাটেলাইটে সিগন্যাল পাঠাতে প্রায় ৩৬ হাজার কিমি দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়, যা সময় বেশি নেয়। অপরদিকে, অপটিক্যাল ফাইবারে সিগন্যাল সরাসরি ১৮-২০ হাজার কিমি পথ অতিক্রম করে, ফলে সময় কম লাগে। তাই বাস্তবে ডেটা পরিবহণে অপটিক্যাল ফাইবার বেশি কার্যকর।

স্যাটেলাইটের মূল কাঠামো ধাতব ফ্রেম বা "বাস" দ্বারা গঠিত। এতে ব্যাটারি ও সোলার সেল দ্বারা শক্তি সংরক্ষিত হয় এবং অন বোর্ড কমপিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেক্ষিত হয়। এছাড়া স্যাটেলাইটে রেডিও সিস্টেম ও অ্যান্টেনা থাকে যা সিগন্যাল আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।

ইনফ্রারেড (Infrared)

ইনফ্রারেড হলো এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ, যার ফ্রিকোয়েন্সি ৩০০ গিগাহার্জ (GHz) থেকে 430 টেরাহার্জ (THz) পর্যন্ত। এটি মাইক্রোওয়েভ ও দৃশ্যমান আলোর মাঝখানে অবস্থান করে। সাধারণত রিমোট কন্ট্রোল, খেলনা, এসি, কার লকিং ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এই মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান হয় ট্রান্সমিটার (LED- Light Emitting Diode) ও রিসিভার (Photodiode)-এর মাধ্যমে। ইনফ্রারেড সিগন্যাল দেওয়াল বা কঠিন বস্তু ভেদ করতে পারে না এবং খুব কাছের ডিভাইসের মাঝে কার্যকর।



বৈশিষ্ট্য:

- দৃশ্যমান আলোর চেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্য
- ফ্রিকোয়েন্সি সীমা: 300 GHz – 430 THz
- গতি কম, কিন্তু নির্ভুল

ব্যবহার:

- রিমোট কন্ট্রোলে
- গৃহসামগ্রী নিয়ন্ত্রণে
- কার লকিং সিস্টেমে

তার মাধ্যম (Cable Media) ও তারবিহীন মাধ্যম (Wireless Media)-এর মধ্যে তুলনা

বিষয়	তার মাধ্যম (Cable Media)	তারবিহীন মাধ্যম (Wireless Media)
১. তথ্য পরিবহণের গতি	১. উচ্চগতিসম্পন্ন	১. তুলনামূলকভাবে ধীর
২. ব্যান্ডউইথ	২. উচ্চ ব্যান্ডউইথ	২. ব্যান্ডউইথ কম
৩. খরচ	৩. সাশ্রয়ী	৩. ব্যয়বহুল
৪. গতিশীলতা	৪. সীমিত (তার সংযোগ প্রয়োজন)	৪. চলনক্ষম (কাভারেজ এরিয়ার মধ্যে)
৫. ট্রান্সমিশন মাধ্যম	৫. কপার তার, অপটিক ফাইবার	৫. রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড
৬. নেটওয়ার্ক এক্সটেনশন	৬. হাব ও সুইচের মাধ্যমে	৬. বেজ স্টেশন ও একসেস পয়েন্ট দিয়ে
৭. প্রয়োগ	৭. ইথারনেট, ল্যান	৭. ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, সেলুলার নেটওয়ার্ক
৮. চ্যানেল বাধা ও ডেটা লস	৮. খুবই কম বা নেই	৮. বেশি (প্রাকৃতিক ও পদার্থগত বাধায়)
৯. সার্ভিস কোয়ালিটি	৯. ভালো	৯. তুলনামূলকভাবে দুর্বল

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা :

- সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বিস্তৃত যোগাযোগ এবং মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগের পার্থক্য, তারযুক্ত ও তারবিহীন মাধ্যমের পার্থক্যকে নির্দেশ করে।
- সাবমেরিন ক্যাবল এবং ওয়ান-এর পার্থক্য বলতে তারযুক্ত ও তারবিহীন মাধ্যমের পার্থক্যকে নির্দেশ করে।
- ঝড়-বৃষ্টি বা বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ থাকে না এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে যোগাযোগ এবং বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ থাকা যোগাযোগ ব্যবস্থা মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনকে নির্দেশ করে।





বিভিন্ন ওয়্যারলেস মাধ্যমের তুলনা (Comparison Between Various Wireless Device)

ওয়্যারলেস মিডিয়া টাইপ	সংজ্ঞা	সম্ভাব্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য	বৈশিষ্ট্য	ব্যবহার	ক্ষতিকর প্রভাব	সুবিধা	অসুবিধা
রেডিও ওয়েভ	ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম যা বায়ু মাধ্যম দ্বারা কোনো প্রকার তারের সংযোগ ছাড়াই সিগন্যাল প্রেরণ করতে পারে।	3 KHz থেকে 300 GHz	পাহাড় বা বিল্ডিংকে ভেদ করতে পারে।	যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে (বিশেষ করে রেডিও, টিভি প্রভৃতির সম্প্রচারে) রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়।	খুবই বেশি পরিমাণ রেডিয়েশন না হলে নিরাপদ।	অনেক দূরে বা কাছে উভয় রেঞ্জেই ডেটা ট্রান্সফার করা যায়।	লো ফ্রিকোয়েন্সির কারণে একসাথে অনেক ডেটা পরিবহণ করতে পারে না।
মাইক্রোওয়েভ	দীর্ঘ দূরত্বে তারবিহীন উপায়ে কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহৃত উচ্চ তরঙ্গের রেডিও ওয়েভ।	300 MHz থেকে 300 GHz. অনেকের মতে, 1 GHz থেকে 100 GHz.	সিগন্যাল বাঁকা পথে চলতে পারে না।	দীর্ঘ দূরত্বে একটানা টেলিযোগাযোগ, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ও ব্রডকাস্ট প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।	তরঙ্গ রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করলে আগুন লেগে যেতে পারে।	বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান এবং আন্তঃ মহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।	খারাপ আবহাওয়ার কারণে ট্রান্সমিশনে বিঘ্ন ঘটে।
ইনফ্রারেড	দৃশ্যমান লাল আলোর চেয়ে বেশি, কিন্তু মাইক্রোওয়েভের চেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন।	300 GHz থেকে 430 THz	শক্ত বা ইটের দেয়াল ভেদ করতে পারে না।	সিকিউরিটি সিস্টেম, রিমোট কন্ট্রোল, ছোটোখাটো ডেটা ট্রান্সফারে ব্যবহৃত হয়।	তরঙ্গ রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করলে আগুন লেগে যেতে পারে।	কাচের মধ্য দিয়ে কোনো রকম ট্রান্সমিশন লস ছাড়াই তথ্য পরিবাহিত হতে পারে। তাই অপটিক্যাল ফাইবারে ডেটা ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত হয়।	কাছাকাছি না রাখলে ডেটা ট্রান্সমিশন ধীরগতি হয়ে পড়ে।